

Esercizio 1

Due importanti fattori di rischio per malattie cardiovascolari sono l'obesità ed il diabete. Si stima che il 30% dei cittadini USA sia obeso, il 3% sia diabetico e il 2% entrambi le cose. Quale frazione di cittadini presenta esattamente uno dei fattori di rischio?

Esercizio 2

Qual è la probabilità di fare terno a lotto giocando i numeri 5, 12, 86 su una singola ruota?

Esercizio 3

In un mazzo di 7 chiavi si cerca quella giusta provandole a caso una dopo l'altra (e mettendo da parte le chiavi già provate). Supponiamo di avere a disposizione 3 tentativi: la porta si apre al primo, al secondo o al terzo tentativo, oppure restiamo fuori casa.

- Calcolare quanti degli ordinamenti possibili delle 7 chiavi garantiscono l'ingresso in casa;
- Qual è la probabilità di entrare in casa?

Domanda 6 del test di autovalutazione

Siano A e B eventi tali che $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) = \frac{1}{3}$ e $P(A|B^c) = \frac{1}{3}$. Cosa si può dire su $\alpha := P(A)$?

Scegli un'alternativa:

- Si ha necessariamente $\alpha = \frac{1}{3}$;
- Il valore di α dipende dal valore di $P(B)$;
- Si può avere $\alpha = \frac{1}{2}$;

Eg 1)

Scegliamo uniformemente a caso un individuo nella popolazione USA. Siano in uno spazio uniforme $A \subseteq \Omega$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$$A = \text{"l'individuo è obeso"} \Rightarrow P(A) = \frac{30}{100} = 30\%$$

$$B = \text{"l'individuo è diabetico"} \Rightarrow P(B) = \frac{3}{100} = 3\%$$

"Diabetico oppure obeso ma non entrambi"

"

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

$\uparrow$ D & B

(Diabetico || obeso) & (D & B)

$$\begin{aligned} P((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) &= (P(A) - P(A \cap B)) + (P(B) - P(A \cap B)) = \\ &= (0.30 - 0.02) + (0.03 - 0.02) = \\ &0.28 + 0.01 = 0.29 = 29\% \end{aligned}$$

Es 2

- Vengono estratti 5 numeri da $[1, 90]$ (Disposizione senza ripetizione)

$\Omega =$ "tutte le cinque dell'insieme $\{x : 1 \leq x \leq 90\}$ "

$A =$ "elementi di Ω che contengono 5, 12, 86"

$$|\Omega| = \binom{90}{5} = \frac{90!}{5! 85!}$$

$$|A| = \binom{87}{2} = \frac{87!}{2! 85!}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{111748} \approx 0,000085\%$$

Es 3

$$\Omega = \{ \text{-----} \}$$

$$A = \{ \text{-----} \}$$

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

$$|\Omega| = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

$$|A_1| = 6! = 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

entro in caso al 1° tentativo

$$|A_2| = 6! = 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

entro in caso al 2° tentativo

$$|A_3| = 6! = 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$P(A) = \frac{|A_1|}{|\Omega|} + \frac{|A_2|}{|\Omega|} + \frac{|A_3|}{|\Omega|} = \frac{6!}{7!} + \frac{6!}{7!} + \frac{6!}{7!} = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$$

Domanda 1

$$P(A|B) = 1/3, \quad P(A|B^c) = 1/3$$

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c) = \frac{1}{3}P(B) + \frac{1}{3}P(B^c) = \frac{1}{3}(P(B) + P(B^c)) = \frac{1}{3}$$

d. Si ha necessariamente $x = \frac{2}{3}$.

Nella Domanda 7 del test si ha una situazione analoga con $P(A|B) = \frac{1}{5}$ e $P(A|B^c) = \frac{3}{5}$. Cosa si può dire su $x := P(A)$?

a. x può assumere qualsiasi valore in $[0, \frac{1}{5}] \cup [\frac{3}{5}, 1]$;

b. Si può avere $x = \frac{4}{5}$;

c. Si ha necessariamente $x = \frac{2}{5}$;

d. x può assumere qualsiasi valore in $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$.

Esercizio 4

Un'assicurazione suddivide i clienti in 3 profili:

- RISCHIO BASSO: probab. di avere un incidente l'anno prossimo $\frac{1}{10}$
- RISCHIO MEDIO: probab. di avere un incidente l'anno prossimo $\frac{1}{5}$
- RISCHIO ALTO: probab. di avere un incidente l'anno prossimo $\frac{1}{2}$

Supponiamo che il 60% degli assicurati sia a rischio basso, il 30% sia a rischio medio e il 10% sia a rischio alto.

Consideriamo ora un assicurato estratto casualmente.

- Qual è la probabilità che l'anno prossimo abbia un incidente?
- Se l'assicurato ha un incidente, con che probabilità è ad alto rischio?

eg 4

A = "l'assicurato avrà un incidente"

R_B = "l'assicurato è a rischio basso" = $P(R_B) = 60/100 = 0.60 = 60\%$

R_M = " / / / medio" = $P(R_M) = 30/100 = 0.30 = 30\%$

R_A = " / / / alto" = $P(R_A) = 10/100 = 0.10 = 10\%$

$$P(A | R_B) = \frac{1}{10}, \quad P(A | R_M) = \frac{1}{5}, \quad P(A | R_A) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a) P(A) &= P(A | R_B)P(R_B) + P(A | R_M)P(R_M) + P(A | R_A)P(R_A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{60}{100} + \frac{1}{5} \cdot \frac{30}{100} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{100} \\ &= 17/100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) P(R_A | A) &= \frac{P(A | R_A)P(R_A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{100}}{\frac{17}{100}} = \frac{5}{17} \approx 0.29 = 29\% \end{aligned}$$

eg 7

$$\Omega = \{HH, HF, FH, FF\}$$

$$A = \text{"Almeno una figlia"} = \{HF, FF, FH\}$$

$$B = \text{"Due figlie"} = \{FF\}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|A|}{|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{|\{FF\}|}{|\{HF, FF, FH\}|} = \frac{1}{3}$$

Esercizio 5

Una moneta truccata dà testa con probabilità $p \in (0, 1)$.
Viene lanciata 3 volte.

- Qual è la probabilità di ottenere almeno 2 teste?
- Qual è la probabilità di ottenere esattamente 2 teste?
- Qual è la probabilità di ottenere esattamente 2 teste consecutive? Per quale valore di $p \in (0, 1)$ questa probabilità è massima?

Esercizio 6

Una famiglia ha 3 figli/e. Supponiamo che ciascun figlio possa essere maschio o femmina con la stessa probabilità, indipendentemente dagli altri figli.

- Qual è la probabilità che i figli siano 3 maschi?
- Qual è la probabilità che ci sia almeno un maschio?
- Qual è la probabilità che ci siano 2 maschi e 1 femmina?

Esercizio 7 (Paradosso dei figli)

Una coppia ha 2 figli/e. Se sappiamo che ha almeno una figlia, qual è la probabilità che abbia 2 figlie?